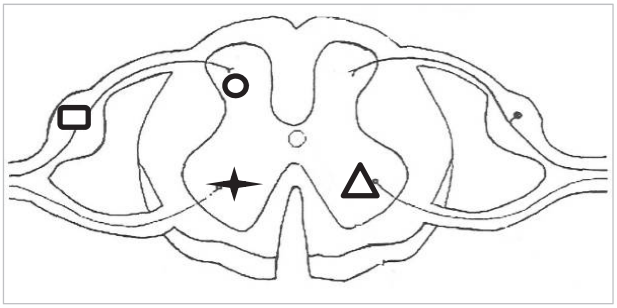
VII. Bénult állapotok 9 pont

A járványos gyermekbénulást vírusok okozzák. A betegség súlyos formájában a vírusok a központi idegrendszer mozgató idegsejtjeit károsítják. Az elpusztult idegsejtek által beidegzett vázizomrostok elsorvadnak.
Az ábra egy gyermekbénulásos beteg gerincvelőjének keresztmetszetét ábrázolja. Feltételezzük, hogy a sejtpusztulás csak a gerincvelői szelvény néhány mm-es rétegében az ábrázolt idegsejteket érintette.

1. Válassza ki a táblázatnak azt a sorát, amely helyesen tartalmazza a vírus által elpusztított sejteket és a pusztulás által okozott tünetet! Írja a négyzetbe a megfelelő sor betűjelét!



	Sejtpusztulás	Tapasztalt tünet
A	○ jelű sejtek pusztulása	jobb oldali vázizmok bénulása az adott gerincvelői ideghez tartozó testszelvényben
B	▭ jelű sejtek pusztulása	jobb oldali vázizmok bénulása az adott gerincvelői ideghez tartozó testszelvényben
C	✦ jelű sejtek pusztulása	bal oldali vázizmok bénulása a gerincvelői ideghez tartozó testszelvényben
D	△ jelű sejtek pusztulása	bal oldali vázizmok bénulása az adott gerincvelői ideghez tartozó testszelvényben
E	✦ jelű sejtek pusztulása	bal oldali simaizmok bénulása az adott gerincvelői ideg által beidegzett testszelvényben

2. A járványos gyermekbénulás súlyos esetben légzésbénuláshoz is vezethet. A felsorolt lehetőségek közül mi okozhatja ebben a betegségben a légzésbénulást? Írja a megfelelő válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A bordaközti izmokhoz futó idegek mozgató idegsejtjeinek pusztulása.
B) A szimpatikus vegetatív mozgató idegsejtek pusztulása.
C) A paraszimpatikus vegetatív mozgató idegsejtek pusztulása.
D) A háti gerincvelő oldalsó szarvában elhelyezkedő vegetatív központi sejtek pusztulása.
E) A rekeszizomhoz futó idegek mozgató idegsejtjeinek pusztulása.

A tetanusz nevű betegséget a *Clostridium tetani* baktérium okozza, amelynek méreganyaga a vázizmok ideg-izom szinapszisaira hat. A méreganyag hatására az idegi átvivőanyag, az acetilkolin, tartósan és gyengítetlenül ingerli az izmokat, ami merevgörcsöt okoz.

3. Mi okozza a tetanuszos merevgörcsöt?

A) A vázizmok elernyedése.
B) A vázizmok receptorainak elégtelen száma.
C) A szívizom összehúzódása.
D) A mozgató idegsejtek axonvégein nem tudnak kiürülni a szinaptikus hólyagok.
E) A vázizmok folyamatosan ingerlődnek, nem tudnak elernyedni.

4. A leírás alapján mi okozhatja a tetanuszos beteg halálát?

A) A szívizom megállása.
B) A bordaközti izmok túlingerlése.
C) A léghólyagocskák izmainak görcse.
D) Az összes zsigerek izmainak görcse.
E) Az artériák izmainak görcse.

A tetanuszt kezelni lehet az indiánok nyílmérgének anyagával, a kuráréval. A kuráré hatóanyaga az acetilkolin-receptorokhoz kötődik az izomrostmembránon, de nem vált ki azon ionáramot, potenciálváltozást. Nagy adagban ugyan halálos méreg, de kellő körültekintéssel használható a gyógyászatban.

5. Mely állítások igazak a kuráré hatására? (2 pont)

A) Belégzési görcsöt okoz.
B) Izomlazító hatású.
C) Gátolja az acetilkolin kötődését.
D) Gátolja az acetilkolin lebomlását.
E) Serkenti az acetilkolin-szintézist.

Tetanuszfertőzés esetén az oltási előzményektől és az életkortól függően passzív vagy aktív immunizálást alkalmaznak.

6. Hasonlítsa össze az aktív és a passzív immunizálást! Mit juttatnak be a beteg szervezetébe a két esetben? (2 pont)

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen